Варіант 1. Закріплення роботів за маршрутами

Формалізований опис моделі засобами мережі масового обслуговування (МО). Кожен робот обслуговує лише свій шлях переміщення деталей. Робот бере деталь незалежно від стану верстата-приймача і займає місце на ньому лише в момент початку вивільнення. Якщо вільного місця немає, робот чекає біля верстата, тримаючи деталь (у програмі — режим `physical`).

1. Структура мережі

Запитом (вимогою) мережі є **деталь**. Мережа розімкнена: деталі надходять ззовні на пункт прибуття A і залишають мережу після вивільнення на складі W. Під час обслуговування деталь не знищується, не з'єднується з іншими деталями і не розпадається, тому процес можна описати мережею МО [1, с. 65].

Роботи є пристроями обслуговування. Кожен робот закріплений за одним маршрутом S (табл. 1), тому йому відповідає окрема одноканальна СМО. **Верстат**, що одночасно обробляє до трьох деталей, є СМО з трьох ідентичних пристроїв (місць) без черги.

Таблиця 1 — Маршрути переміщення деталей

Маршрут S	**Робот**	**Звідки, src_S**	**Куди, dst_S**	**Час переміщення d_S, с**
1	R1	пункт прибуття A	верстат M1	6
2	R2	верстат M1	верстат M2	7
3	R3	верстат M2	склад W	5

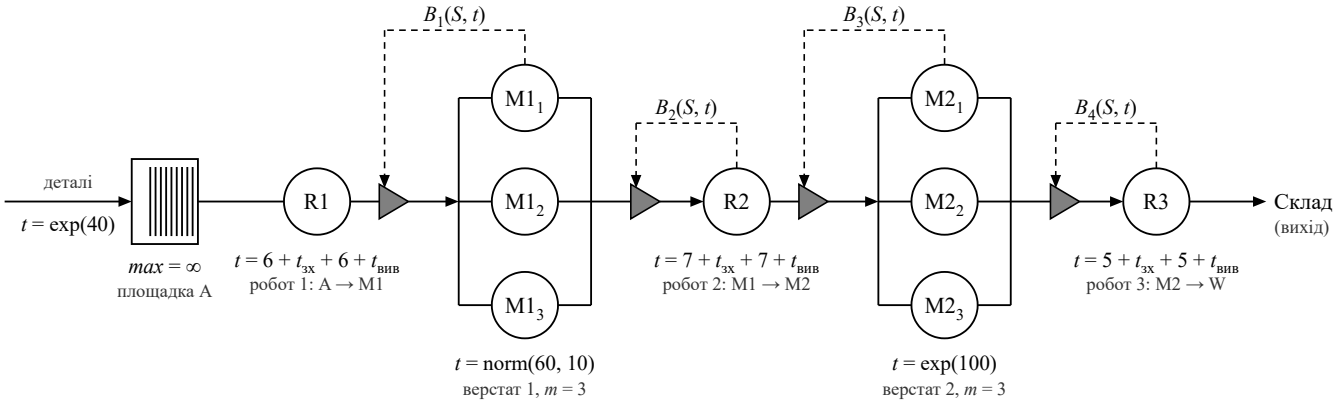


Рисунок 1 — Мережа масового обслуговування, що представляє формалізовану модель ГВС (варіант 1)

Деталь проходить мережу послідовно: площадка A → R1 → M1 → R2 → M2 → R3 → склад. Площадка A є чергою СМО R1, тому з пристроєм R1 її з'єднує відрізок, а не дуга [2, табл. 3.1]. Під кожним роботом указано його часову затримку t; перший доданок у ній — повернення робота порожнім до точки завантаження (п. 3). Трикутники позначають блокування маршрутів B_1–B_4 (п. 5). Пунктирні лінії — керуючі зв'язки: вони ведуть від елемента, від стану якого залежить умова блокування.

2. Вхідні змінні та параметри

Таблиця 2 — Вхідні змінні та параметри моделі

Позначення	Зміст	Значення
τ_A	інтервал між надходженнями деталей на площадку А, с	$\exp(40)$
$t_{\text{обр1}}$	час обробки деталі на верстаті М1, с	$\mathrm{norm}(60, 10)$
$t_{\text{обр2}}$	час обробки деталі на верстаті М2, с	$\exp(100)$
$t_{\text{зх}}$	час захоплення деталі роботом, с	$\mathrm{unif}(8, 1)$
$t_{\text{вив}}$	час вивільнення деталі роботом, с	$\mathrm{unif}(8, 1)$
$d_1,\ d_2,\ d_3$	час переміщення робота маршрутом 1, 2, 3 (однаковий з деталлю і порожнім), с	6, 7, 5
m	кількість місць на кожному верстаті	3
N_R	кількість роботів, по одному на маршрут	3
max	кількість місць у черзі площадки А	не обмежена

Позначення законів розподілу: $\exp(d)$ — експоненціальний із середнім d; $\mathrm{norm}(d, s)$ — нормальний із середнім d і середнім квадратичним відхиленням s; $\mathrm{unif}(d, s)$ — рівномірний на інтервалі $(d - s,\ d + s)$, тобто $\mathrm{unif}(8, 1)$ означає 8 ± 1 с. Усі випадкові величини незалежні; $t_{\text{зх}}$ і $t_{\text{вив}}$ генеруються окремо для кожної дії робота.

Генератори випадкових величин (ζ — рівномірно розподілена на інтервалі $(0, 1)$ величина):

$$\exp(d):\ x = -d \ln \zeta; \qquad \mathrm{unif}(d, s):\ x = d - s + 2s\zeta; \qquad \mathrm{norm}(d, s):\ x = d + s\, z,$$

де z — стандартна нормальна величина, отримана полярним методом Марсальї–Брея:

$$v_1 = 2\zeta_1 - 1, \quad v_2 = 2\zeta_2 - 1, \quad w = v_1^2 + v_2^2, \quad z_{1,2} = v_{1,2}\sqrt{\frac{-2\ln w}{w}}.$$

Пара ζ_1, ζ_2 генерується знову, доки не виконається умова $0 < w \le 1$; один розрахунок дає два значення z. Якщо $t_{\text{обр1}} \le 0$, значення генерується повторно, бо час обробки не може бути від'ємним.

3. Час обслуговування роботів

Обслуговування деталі роботом R_S складається з п'яти фаз (табл. 3). Після вивільнення робот залишається в точці вивантаження dst_S. Коли його займає наступна деталь, він повертається порожнім до точки завантаження src_S. **Цей рух назад (холостий хід) є першою фазою обслуговування.**

Таблиця 3 — Фази обслуговування деталі роботом R_S

Фаза	Дія робота	Тривалість	Де фізично деталь
1	холостий хід (повернення) $dst_S \to src_S$	$d_S^{\text{хол}} = d_S$	на площадці A або на місці верстата-джерела
2	захоплення деталі	$t_{\text{зх}}$	там само; місце звільняється в кінці фази
3	переміщення з деталлю $src_S \to dst_S$	d_S	у захваті робота
4	блокування: очікування вільного місця на верстаті-приймачі (лише якщо $B = 1$)	$\tau_{\text{бл}} \geq 0$	у захваті робота
5	вивільнення деталі	$t_{\text{вив}}$	на місці верстата-приймача, яке вже зайняте (для R3 — на складі)

Часова затримка пристрою R_S (час обслуговування без блокування):

$$t_{\mathrm{R}_S} = \underbrace{d_S^{\text{хол}}}_{\text{повернення}} + \underbrace{t_{\text{зх}}}_{\text{захоплення}} + \underbrace{d_S}_{\text{з деталлю}} + \underbrace{t_{\text{вив}}}_{\text{вивільнення}},$$

$$\begin{cases} t_{\mathrm{R1}} = 6 + t_{\text{зх}} + 6 + t_{\text{вив}}, & \bar{t}_{\mathrm{R1}} = 28 \text{ с}, \\ t_{\mathrm{R2}} = 7 + t_{\text{зх}} + 7 + t_{\text{вив}}, & \bar{t}_{\mathrm{R2}} = 30 \text{ с}, \\ t_{\mathrm{R3}} = 5 + t_{\text{зх}} + 5 + t_{\text{вив}}, & \bar{t}_{\mathrm{R3}} = 26 \text{ с}, \end{cases} \qquad t_{\text{зх}},\ t_{\text{вив}} \sim \mathrm{unif}(8, 1),$$

де $\bar{t}$ — середнє значення. Для першої деталі кожного робота $d_S^{\text{хол}} = 0$, бо в початковий момент робот уже стоїть у точці завантаження свого маршруту (п. 6).

Повний час, протягом якого робот зайнятий однією деталлю, дорівнює $t_{\mathrm{R}_S} + \tau_{\text{бл}}$. Час блокування $\tau_{\text{бл}}$ не задається законом розподілу: його визначає стан верстата-приймача (п. 5). Для R3 завжди $\tau_{\text{бл}} = 0$, бо склад приймає деталі без обмежень.

Відображення руху робота назад. Дуга мережі МО позначає маршрут слідування запиту, тобто деталі, а робот є пристроєм обслуговування [1, с. 64, 67]. Тому окремої дуги для руху робота немає. Повернення до точки завантаження входить у часову затримку пристрою як фаза 1, доданок $d_S^{\text{хол}}$. Так само в [1, рис. 3.34] порожній рейс самоскида входить у час його поїздки: $45 = 22 + 5 + 18$ хв.

4. Стан мережі

Стан мережі $S(t)$ у момент t описують такі змінні:

- $q(t)$ — кількість деталей у черзі площадки A, які ще не почав обслуговувати робот R1;
- $K_{ij}(t)$ — стан j-го місця верстата $\mathrm{M}i$ $(i = 1, 2;\ j = 1, 2, 3)$: 0 — вільне; 1 — вивільнення (робот кладе деталь); 2 — обробка; 3 — заблоковане (оброблена деталь чекає на робота наступного маршруту); 4 — захоплення (робот знімає деталь);
- $K_{\mathrm{R}_S}(t)$ — стан робота R_S: 0 — вільний; 1–5 — номер поточної фази з табл. 3;
- pos_S — точка, у якій стоїть вільний робот R_S: до першої деталі $pos_S = src_S$, далі завжди $pos_S = dst_S$; холостий хід $d_S^{\text{хол}} = d(pos_S, src_S)$.

Похідні величини:

$$n_i(t) = \sum_{j=1}^{3} \mathbf{1}\{K_{ij}(t) \neq 0\}, \qquad L_A(t) = q(t) + \mathbf{1}\{K_{\mathrm{R1}}(t) \in \{1, 2\}\},$$

де $\mathbf{1}\{P\} = 1$, якщо умова P виконується, і 0, якщо ні; $n_i(t)$ — кількість зайнятих місць верстата Mi; $L_A(t)$ — кількість деталей, що фізично лежать на площадці A. Деталь залишається на площадці, поки R1 їде по неї і захоплює її.

5. Умови блокування маршрутів

$$B_1(S,t) = \mathbf{1}\{n_1(t) = 3\}, \qquad B_2(S,t) = \mathbf{1}\{K_{\mathrm{R2}}(t) \neq 0\},$$
$$B_3(S,t) = \mathbf{1}\{n_2(t) = 3\}, \qquad B_4(S,t) = \mathbf{1}\{K_{\mathrm{R3}}(t) \neq 0\}.$$

Маршрут закритий, якщо $B(S,t) = 1$, і відкритий, якщо $B(S,t) = 0$. Маршрут R3 → склад не блокується.

Таблиця 4 — Блокування маршрутів

Умова	Маршрут	Маршрут закритий, якщо	Де чекає деталь	Блокування знімає подія
B_1	R1 → M1	усі 3 місця M1 зайняті	у пристрої R1: робот тримає деталь біля M1 (фаза 4)	R2 завершив захоплення деталі з M1
B_2	M1 → R2	робот R2 зайнятий	на місці верстата M1 (стан 3)	R2 завершив вивільнення на M2
B_3	R2 → M2	усі 3 місця M2 зайняті	у пристрої R2: робот тримає деталь біля M2 (фаза 4)	R3 завершив захоплення деталі з M2
B_4	M2 → R3	робот R3 зайнятий	на місці верстата M2 (стан 3)	R3 завершив вивільнення на складі

Пояснення до умов блокування:

1. B_1 і B_3 перевіряються в момент, коли робот із деталлю прибуває до верстата (кінець фази 3). Якщо вільне місце є, робот одразу починає вивільнення. Якщо немає, робот тримає деталь, доки місце не звільниться, і тоді одразу починає вивільнення.
2. Місце верстата зайняте, поки на ньому фізично лежить деталь: від початку вивільнення до кінця захоплення роботом наступного маршруту. Деталь, по яку робот уже їде, ще займає місце (стан 3, потім 4). Тому $n_i(t)$ враховує всі стани місця, крім 0.
3. Перед R2 і R3 черги немає: оброблена деталь лежить на місці верстата і займає його, а черга звільнила б місце. Тому використано блокування B_2 і B_4. Без них деталь, яка не застала робота вільним, отримала б відмову в обслуговуванні [2, с. 50].

6. Правила функціонування та початковий стан

1. Деталь, що надійшла, стає в кінець черги площадки A. Деталі з черги обслуговуються в порядку надходження (FIFO).
2. Вільний робот R_S починає обслуговування (фаза 1), щойно на початку його маршруту є деталь. Якщо на верстаті-джерелі на робота чекають кілька деталей, першою обслуговується та, що раніше завершила обробку.

3. Кінець фази 2 звільняє місце, з якого знято деталь: на площадці L_A зменшується на 1, на верстаті $K_{ij} := 0$. Якщо біля цього верстата чекає заблокований робот, він одразу займає звільнене місце.
4. Вивільнення займає вільне місце з найменшим номером $(K_{ij} := 1)$. Після вивільнення починається обробка $(K_{ij} := 2)$, а робот стає вільним і стоїть у точці dst_S. Вивільнення на складі завершує проходження деталі: вона залишає мережу.
5. Після обробки місце переходить у стан 3 і чекає на робота наступного маршруту.
6. Події, які настають в один момент часу, обробляються у випадковому порядку, причому завершення обслуговування обробляються раніше за надходження нової деталі. Вільні роботи призначаються на деталі після обробки всіх подій цього моменту.

Початковий стан $(t = 0)$: $q = 0$; усі місця верстатів вільні $(K_{ij} = 0)$; роботи вільні й стоять у точках завантаження своїх маршрутів: R1 — у A, R2 — у M1, R3 — у M2. Перша деталь надходить у момент $\tau_{A,1}$.

7. Вихідні характеристики

Статистика збирається на інтервалі $[T_\text{п},\, T_\text{mod}]$ тривалістю $T = T_\text{mod} - T_\text{п}$, де T_mod — час моделювання, $T_\text{п}$ — тривалість перехідного періоду. Інтеграли за часом обчислюються під час імітації як суми $\sum_k f(t_k)\,(t_{k+1} - t_k)$ за інтервалами між послідовними подіями.

Таблиця 5 — Вихідні характеристики моделі

Характеристика	**Формула обчислення**
Пропускна здатність, дет./год	$\Lambda = 3600\, N_W / T$, де N_W — кількість деталей, вивільнених на складі за час T
Час проходження i-ї деталі, с	$\tau_i = t_i^W - t_i^A$: від надходження на площадку A до кінця вивільнення на складі
Середній час проходження і СКВ, с	$\bar\tau = \dfrac{1}{N_W}\sum_i \tau_i, \qquad s_\tau = \sqrt{\dfrac{1}{N_W - 1}\sum_i (\tau_i - \bar\tau)^2}$
Розподіл часу проходження	гістограма відносних частот $h_k = N_k / N_W$, де N_k — кількість значень τ_i у k-му інтервалі; відповідність закону розподілу перевіряється за критерієм χ^2
Коефіцієнт використання робота R_S	$\rho_{\mathrm{R}_S} = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \mathbf{1}\{K_{\mathrm{R}_S}(t) \neq 0\}\, dt$ — разом із холостим ходом і блокуванням
Частка фази k у часі роботи робота	$\rho_{\mathrm{R}_S}^{(k)} = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \mathbf{1}\{K_{\mathrm{R}_S}(t) = k\}\, dt, \qquad \rho_{\mathrm{R}_S} = \sum_{k=1}^{5} \rho_{\mathrm{R}_S}^{(k)}$
Коефіцієнт використання верстата Mi	$\rho_{\mathrm{M}i} = \dfrac{1}{3T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} n_i(t)\, dt$
Частка обробки на верстаті Mi	$\rho_{\mathrm{M}i}^{\text{обр}} = \dfrac{1}{3T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \sum_{j=1}^{3} \mathbf{1}\{K_{ij}(t) = 2\}\, dt$

Характеристика	Формула обчислення
Частка блокування верстата $\mathrm{M}i$ (оброблена деталь чекає на робота)	$\rho^{\text{бл}}_{\mathrm{M}i} = \dfrac{1}{3T}\displaystyle\int_{T_{\text{п}}}^{T_{\text{mod}}} \sum_{j=1}^{3} \mathbf{1}\{K_{ij}(t) = 3\}\, dt$
Максимальна місткість місця зберігання на ділянці прибуття	$L_{max} = \max\limits_{t \in [T_{\text{п}},\, T_{\text{mod}}]} L_A(t)$
Середня кількість деталей на площадці А	$\bar{L}_A = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{T_{\text{п}}}^{T_{\text{mod}}} L_A(t)\, dt$

8. Вимоги до точності

Кожна вихідна характеристика оцінюється як середнє $\bar{x}$ за серією з p незалежних прогонів моделі з різними початковими значеннями генераторів. Кількість прогонів визначається за нерівністю Чебишова:

$$p = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 (1-\beta)}, \qquad \beta = 0{,}95 \;\Rightarrow\; p = 20\left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2,$$

де σ — середнє квадратичне відхилення характеристики за пілотною серією з 20 прогонів; $\varepsilon = 0{,}02\,\bar{x}$ — допустима похибка (2 % від середнього значення); β — довірча ймовірність.

Джерела

1. Стеценко І. В. Моделювання систем : навчальний посібник.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання систем».